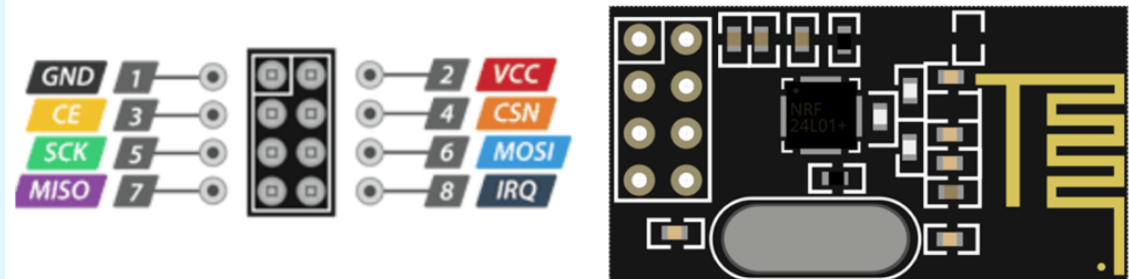


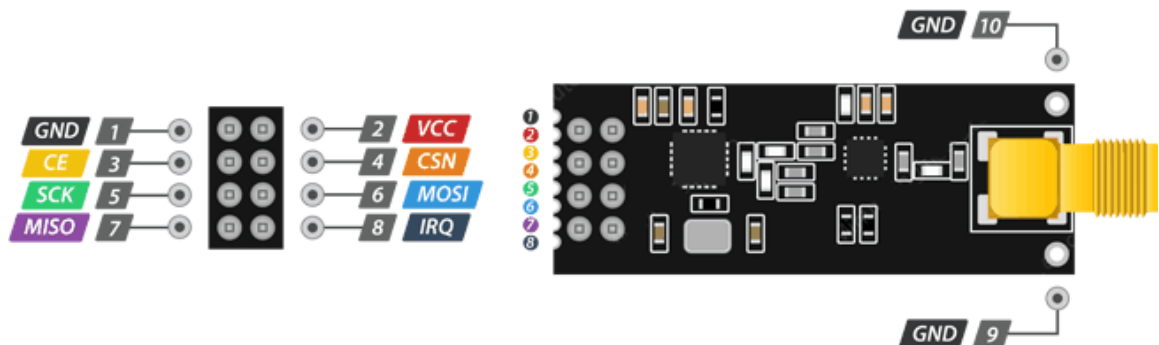
NRF24L01 </h1>

El NRF24L01 es un transceptor inalámbrico de muy bajo consumo que funciona en la banda de los 2.4 GHz. Puede enviar y recibir datos pero no puede hacerlo al mismo tiempo.

Modulo NRF24L01+

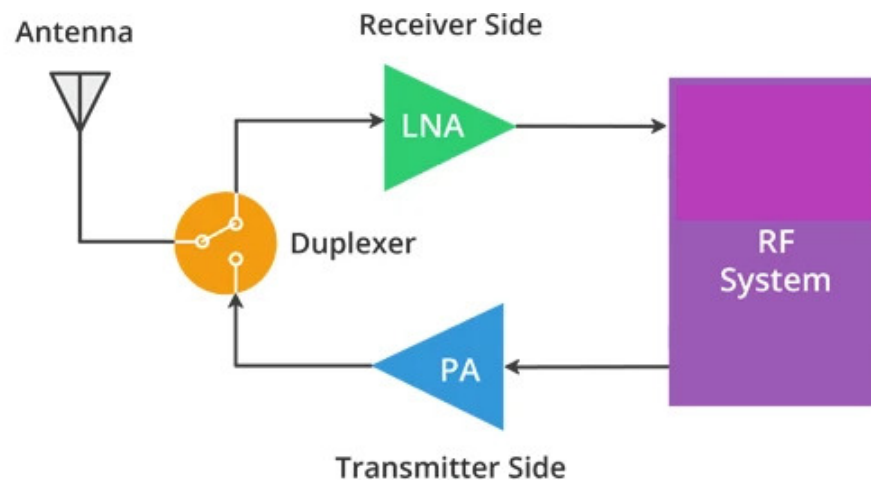


Modulo NRF24L01+ PA/LNA



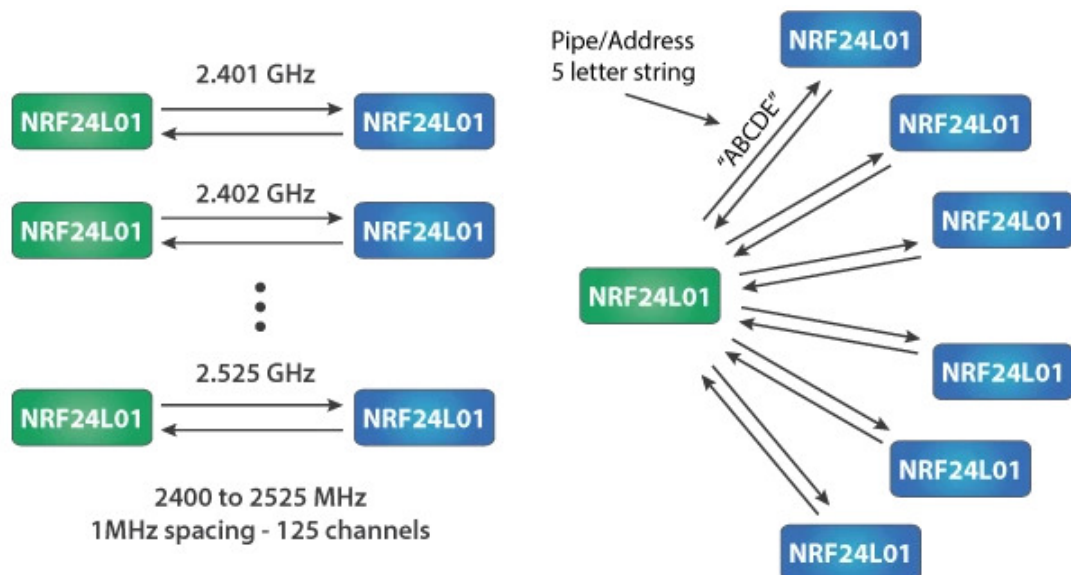
El modelo mas comun tiene una antena integrada, que acusa un alcance de 100 mts al aire libre, en la realidad se reduce a unos 40 mts aproximadamente y a la mitad en interiores. Por otro lado el modelo PA/LNA incluye un amplificador de potencia (PA) que se usa para las señales salientes y un amplificador de bajo ruido (LNA) que se usa para las señales entrantes. ambos estan conectados a la antena mediante un duplexor que selecciona cual tiene conexion con la antena, de esta manera se evita que el (PA) queme el (LNA) entregandole demasiada potencia, todo este conjunto amplia el rango hasta los 1000 mts aproximadamente, obviamente sin obstaculos.

Diagrama de conexion del duplexor el PA y el LNA



Los modulos tienen 125 canales diferentes con una separacion de 1 MHz, desde los 2.401 GHz a 2.525 GHz. Cada modulo puede mantener comunicacion con 6 modulos diferentes. esto permite hacer una red de hasta 3125 nodos diferentes donde todos pueden comunicarse entre si, lo cual le da a estos modulos un potencial muy grande

Separacion de canales y conexion con 6 modulos



Los modulos pueden usarse en 3 velocidades de transmision diferentes 250 Kbps - 1Mbps - 2Mbps. Hay que tener en cuenta que todos los datos de alcace de estos modulos es usando un velocidad de transferencia de 250Kbps El NRF24L01 puede transmitir hasta 32 bytes por paquete

Se alimenta con 3.3V y su control de datos se realiza mediante el bus SPI, los pines toleran niveles de 5V